



7.1.3 线性相位FIR滤波器的零点位置

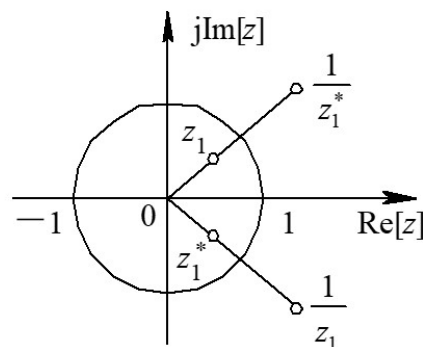
由式（7-2）与式（7-8）可以看到，线性相位FIR滤波器的系统函数有以下特点：

$$H(z) = \pm z^{-(N-1)} H(z^{-1}) \quad (7-16)$$

因此，若 $z=z_i$ 是 $H(z)$ 的零点，即 $H(z_i)=0$ ，则它的倒数 $z=1/z_i=z_i^{-1}$ 也一定是 $H(z)$ 的零点，因为 $H(z_i^{-1}) = \pm z_i^{-(N-1)} H(z_i) = 0$ ；而且当 $h(n)$ 是实数时， $H(z)$ 的零点必成共轭对出现，所以 $z=z_i^*$ 及 $z=(z_i^*)^{-1}$ 也一定是 $H(z)$ 的零点，因而线性相位FIR滤波器的零点必是互为倒数的共轭对。这种互为倒数的共轭对有四种可能性：

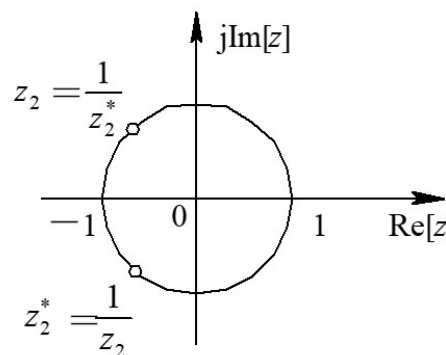


(1) z_i 既不在实轴上，也不在单位圆上，则零点是互为倒数的两组共轭对，如图7-3(a)所示。



(a)

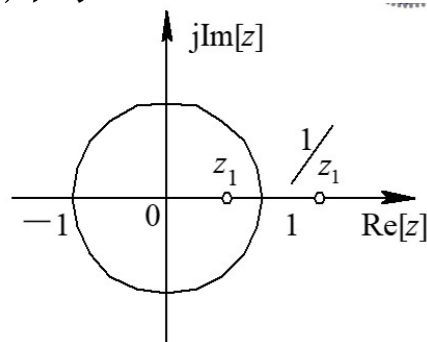
(2) z_i 不在实轴上，但是在单位圆上，则共轭对的倒数是它们本身，故此时零点是一组共轭对，如图7-3(b)所示。



(b)

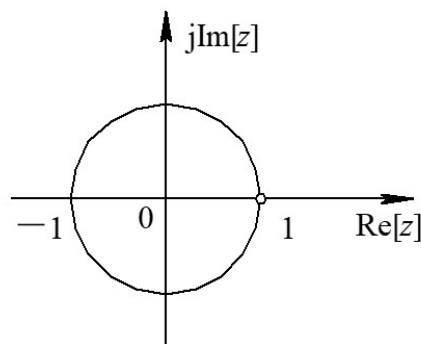


(3) z_i 在实轴上但不在单位圆上，只有倒数部分，无复共轭部分。故零点对如图7-3(c)所示。

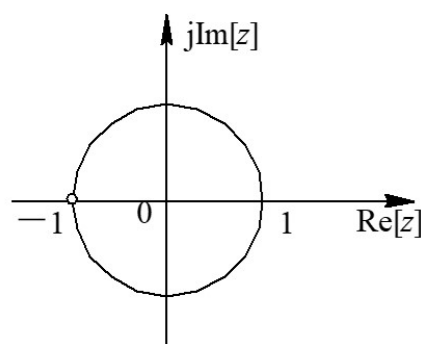


(c)

(4) z_i 既在实轴上又在单位圆上，此时只有一个零点，有两种可能，或位于 $z=1$ ，或位于 $z=-1$ ，如图7-3(d)、(e)所示。



(d)



(e)

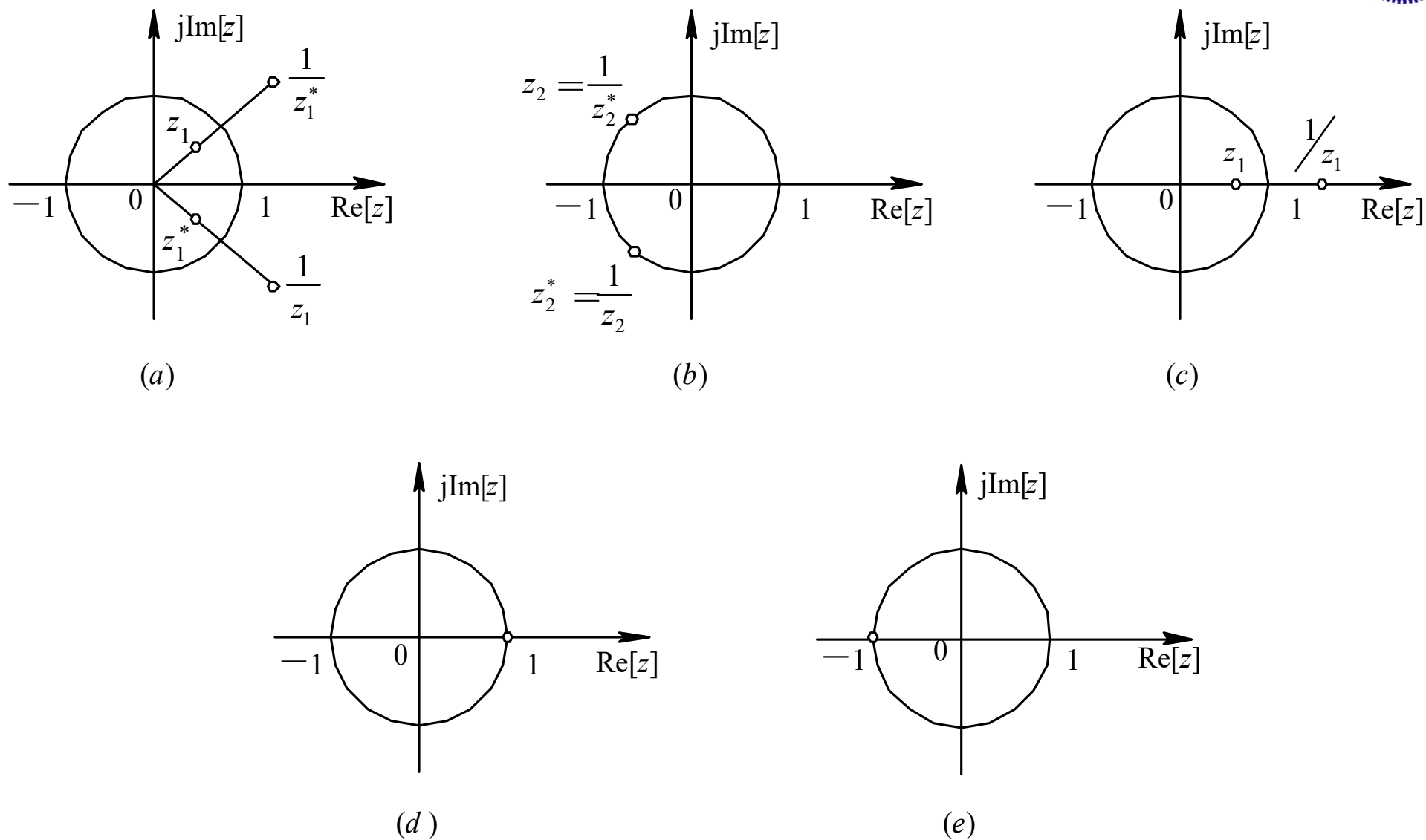


图 7-3 线性相位FIR滤波器的零点位置图



由幅度响应的讨论可知，第二种类型的线性相位滤波器由于 $H(\pi)=0$ ，因此必然有单根 $z=-1$ 。第四种类型的线性相位滤波器由于 $H(0)=0$ ，因此必然有单根 $z=1$ 。而第三种类型的线性相位滤波器由于 $H(0)=H(\pi)=0$ ，因此这两种单根 $z=\pm 1$ 都必须有。

了解了线性相位FIR滤波器的特点，便可根据实际需要选择合适类型的FIR滤波器，同时设计时需遵循有关的约束条件。下面讨论线性相位FIR滤波器的设计方法时，都要用到这些特点。



7.1.4 举例

例 7-1 如果系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

显然，这是第一种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega / 2)}{\sin(\omega / 2)} = |H(e^{j\omega})| e^{j\phi(\omega)}$$

该系统的振幅和群延迟示于图7-4中。因为 $h(n)$ 的长度 $N=5$ ，群延迟也是整数， $\tau(\omega)=(N-1)/2=2$ 。

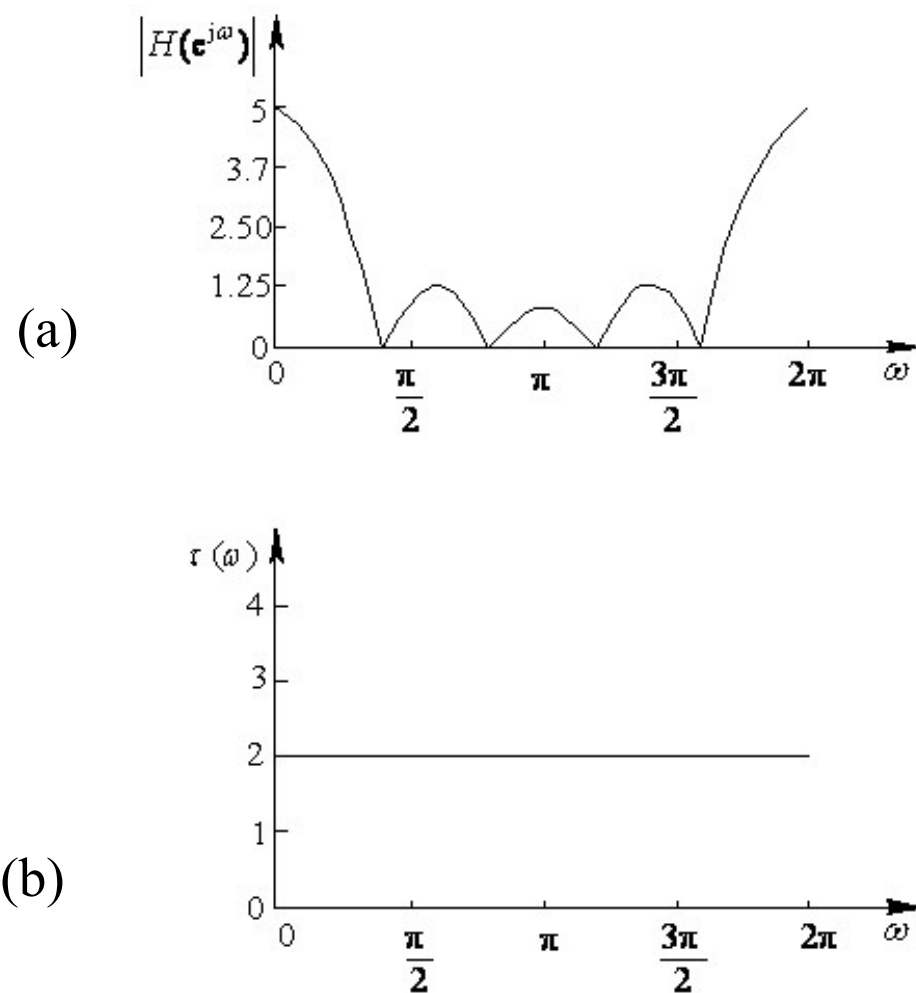


图 7-4 系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 群延迟



例 7-2 系统的单位脉冲响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

$h(n)$ 为偶对称且长度 $N=6$ ，因此，这是第二种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^5 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{5}{2}\omega} \frac{\sin(3\omega)}{\sin(\omega/2)}$$

该系统的振幅和群延迟示于图7-5中。

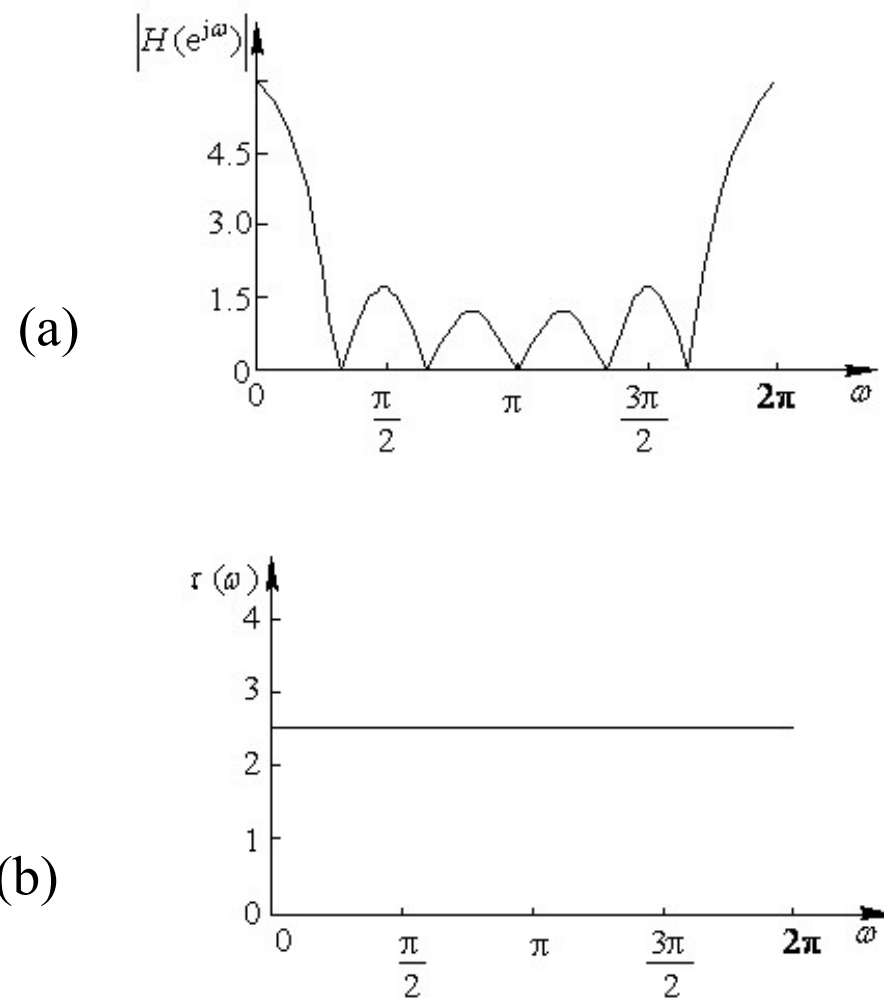


图7-5 例7-2系统的频率响应
(a) 振幅特性 (b) 群延迟



例 7-3 系统的单位脉冲响应为

$$h(n)=\delta(n)-\delta(n-2)$$

$h(n)$ 为奇对称且长度 $N=3$ ，因此，这是第三种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j2\omega} = e^{-j\omega} (e^{j\omega} - e^{-j\omega}) \\ &= je^{-j\omega} [2 \sin(\omega)] \\ &= -je^{-j\omega} [-2 \sin(\omega)] \\ &= e^{-j\omega - j\frac{\pi}{2}} [-2 \sin(\omega)] \end{aligned}$$

该系统的振幅和群延迟示于图7-6中。

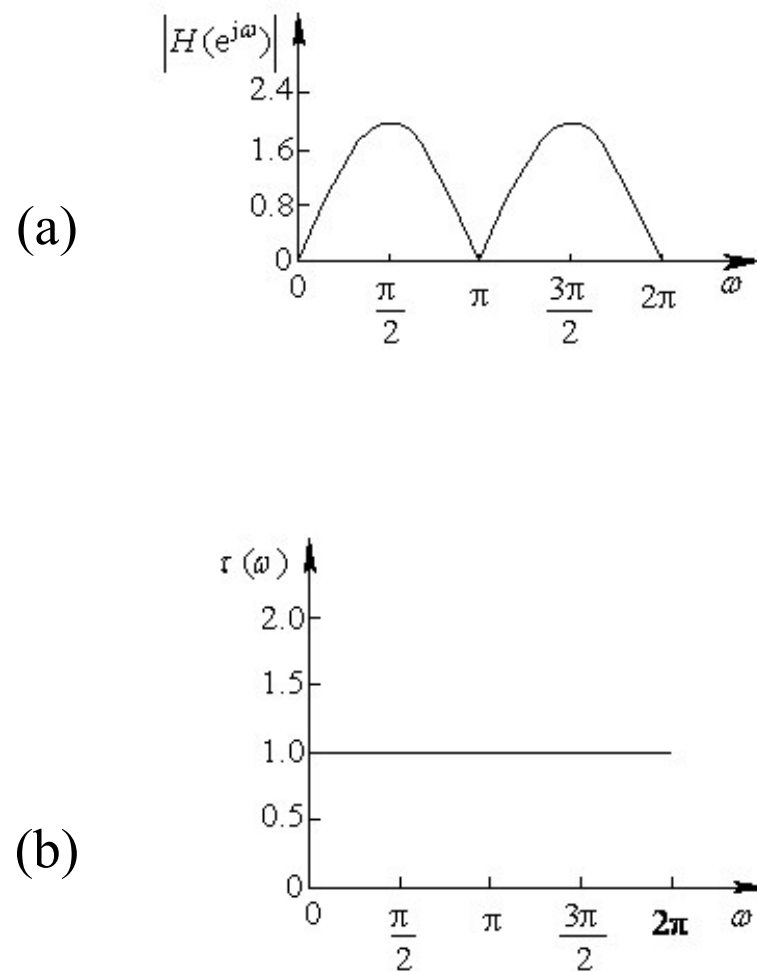


图 7-6 系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 群延迟



例 7-4 系统的单位脉冲响应为

$$h(n)=\delta(n)-\delta(n-1)$$

$h(n)$ 为奇对称且长度 $N=2$ ，这是第四种类型的线性相位FIR数字滤波器。该系统的频率响应为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 1 - e^{-j\omega} = e^{\frac{-j\omega}{2}} \left(e^{\frac{j\omega}{2}} - e^{\frac{-j\omega}{2}} \right) \\ &= -je^{\frac{-j\omega}{2}} \left[-2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] = e^{\frac{-j\omega}{2} - j\frac{\pi}{2}} \left[-2 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

该系统的振幅和群延迟示于图7-7中。

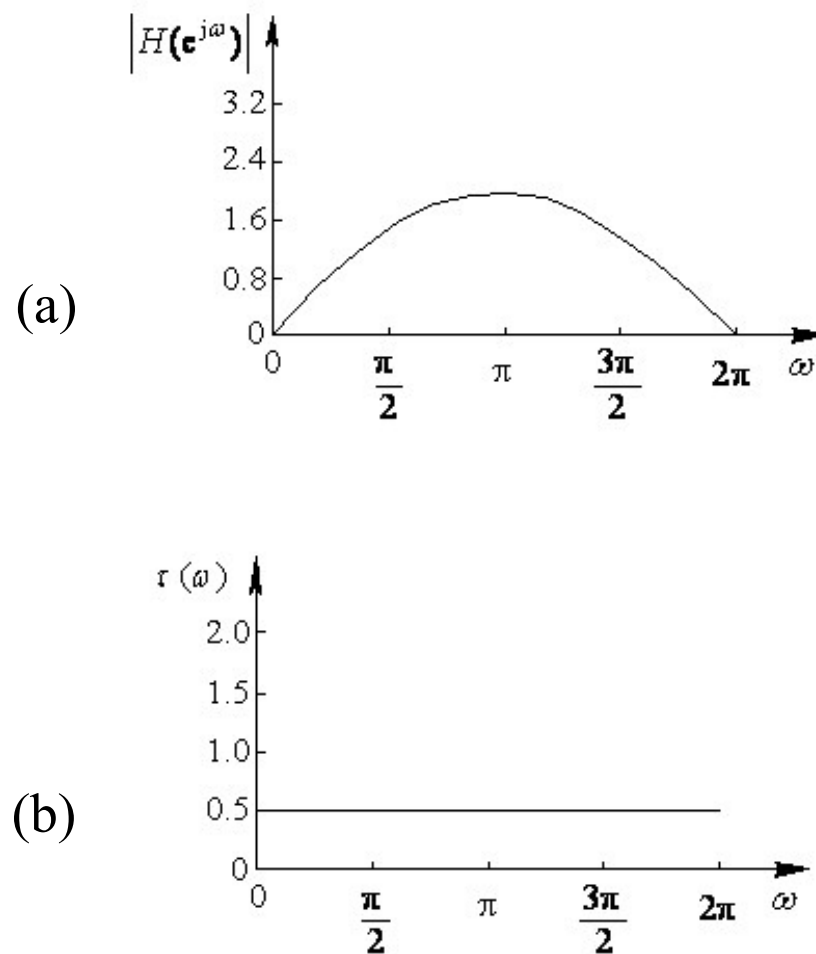


图7-7 系统的频率响应
(a) 振幅特性; (b) 群延迟